

实验方案

DA 凝胶稳定性前提下器件综合性能优化方案

TiO2 / PBI-Cl / ATO / 器件结构优化的表格化执行版

日期： 2026-06-29

适用体系： DA (LiTFSI) + 50% EMIMTFSI 凝胶电解质平台

核心目的： 在凝胶稳定性已较好的前提下，优化非凝胶器件结构，实现高对比度、快速响应和长循环稳定性的平衡。

总判断

当前主要矛盾不再是 DA 凝胶是否稳定，而是 PBI-Cl 有效负载、PBI/ATO 电荷匹配、褪色价态完全性与封装/UV 暴露控制。下一步应先做小样本快速诊断，再进入 TiO2 厚度、ATO 退火和面积匹配的精筛。

1. 一页总览

指标	优先目标	最低目标	备注/分析
光学对比度 ΔT	$\geq 60\%$	$\geq 55\%$	以 λ_{max} 处 ΔT 为准，同时记录 300-800 nm 最大 ΔT 。
着色时间 t_c	$\leq 1.2\text{ s}$	$\leq 1.5\text{ s}$	按达到 90% ΔT 定义，避免采样间隔造成时间失真。
褪色时间 t_b	$\leq 0.8\text{ s}$	$\leq 1.0\text{ s}$	重点检查 -1/-2 价态残留。
8000 cycles 保持率	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	需记录 1、50、100、300、500 cycles 早期衰减。
13000 cycles 保持率	$\geq 85\%$	继续验证	作为最优条件长循环验证。
可重复性	平行趋势一致	异常可追溯	记录染浴体积、面积、膜厚、封装状态和光路位置。

当前瓶颈	已有证据	优先动作	判定结果如何使用
PBI-Cl 负载不足或不可控	100 μL 滴液 ΔT 约 45-50%；过量浸泡 ΔT 约 63-64%。	D-100 / D-5x / D-10x / D-5x-rinse。	确认是否进入 TiO2 厚度优化，或先控制吸附/冲洗。

当前瓶颈	已有证据	优先动作	判定结果如何使用
高负载与响应时间权衡	高负载后 tc 从 0.48 s 增至约 1.04 s。	比较 ΔT 增益和 tc/tb 增幅。	若 D-10x 增益小而变慢，停止继续提高负载。
氧化不完全与残余峰	PMMA/LiTFSI 需 +0.33 至 +0.43 V 才能氧化回去；循环后 -1 价峰残留。	测 Q_ATO/Q_PBI；比较 +0.3 V、+0.5 V 褪色。	决定 ATO 层数、面积比和褪色正压。
封装/UV 干扰	UV 胶和紫外照射会影响变色层或电解质。	统一遮挡、边缘点胶、封装照片记录。	若全部条件早期衰减，优先查封装而非继续加 PBI。

2. 已有实验事实转化

记录日期/体系	关键结果	结论与分析	下一步影响
2026-06-07 DA50%E 低负载	初始 ΔT 约 47.89%；500 cycles 降至 29.68%；5500 cycles 约 30.96；响应 0.48 s。	低负载响应快但对比度低，衰减主要集中在早期 500 cycles。	保留为快速响应参照，不作为性能上限路线。
2026-06-10 DA50%E 浸泡染浴	ΔT 约 64%；tc 1.04 s；tb 0.56 s；13000 cycles 保持率约 89.3%。	过量浸泡显著提升对比度和长循环稳定性，但着色变慢。	以此作为高对比度基准，继续寻找速度/稳定平衡。
2026-06-16 染浴方式对比	4-5 倍过量浸泡比 100 μ L 滴液颜色更深， ΔT 约 63%。	PBI-Cl 实际吸附量是早期对比度瓶颈。	优先做染浴体积、覆盖充分性和 DCM 冲洗诊断。
PMMA/LiTFSI 对照	-0.09 V 开始还原，-1.2 V 基本还原；回扫至 +0.43 V -2 价才开始氧化；循环后 -1 价峰残留。	氧化不完全可能由 ATO 容量不足、面积匹配、电压窗口或 PBI 聚集共同导致。	不能只调电压，必须做 Q_ATO/Q_PBI 和 ATO 层数诊断。
液态器件封装记录	改良封装后 8000 cycles 保持率约 95.84%；仍观察到电解液下降。	封装是独立变量，可能掩盖材料本征差异。	所有优化样品统一 UV 遮挡和边缘密封策略。

3. 文献依据到设计变量

文献依据	可转化结论	本方案变量	注意事项
Kim et al., 2009, Solar Energy Materials and Solar Cells, DOI: 10.1016/j.solmat.2009.05.007	TiO2 厚度增加可提高染料负载和 ΔT , 但会增加传输路径并拖慢响应。	Ti-1 / Ti-2 / Ti-3 / Ti-4。	不追求越厚越好, 以 ΔT 增益和 t_c 增幅共同判定。
Nunes et al., 2020, Applied Sciences, DOI: 10.3390/app10041200	多孔 TiO2 提供界面面积, 但过厚或孔道不连通会限制离子进入。	记录膜裂纹、均匀性、层数和响应。	若厚膜 ΔT 增益小、 t_c 明显变慢, 应停止加厚。
Lundy et al., 2018, New Journal of Chemistry, DOI: 10.1039/C8NJ04214D	PBI/TiO2 杂化受表面覆盖度和分子堆积影响。	D-5x-rinse、冲洗液 UV-vis、循环后残余峰。	区分有效锚定与物理吸附/聚集。
Gratzel, 2003, J. Photochem. Photobiol. C, DOI: 10.1016/S1389-5567(03)00026-1	染料吸附存在饱和; 过长时间或过高浓度可能聚集。	P-0.5 / P-1.0 / P-1.0-12h / P-0.5x2。	4-5 倍浸泡已有效, 后续要找平台而非盲目加量。
Sauvage et al., 2011, JACS, DOI: 10.1021/ja110541t	吸附温度会影响覆盖度和聚集/复合。	室温 24 h 与 50 °C 6/12 h 比较。	升温可缩短时间, 但需检查是否引入聚集。
Choi et al., 2017, Solar Energy Materials and Solar Cells, DOI: 10.1016/j.solmat.2017.10.001	离子存储层容量需要与变色层匹配, 过低导致反应不完全, 过高可能增内阻。	ATO-1 / ATO-2 / ATO-3, 计算 Q_{ATO}/Q_{PBI} 。	推荐 Q_{ATO}/Q_{PBI} 暂定 1.0-1.5。
Lee et al., 2008, Small	ATO/SnO2 退火影响晶化、导电性和孔结构。	AT-400 / AT-450 / AT-500。	550 °C 以上暂不优先, 避免影响 FTO 或膜结构。
Alesanco et al., 2018, Materials, DOI: 10.3390/ma11030414	凝胶器件受电极接触、凝胶厚度、封装和面积匹配影响。	AR-1.0 / AR-1.2 / AR-1.5; 统一热压和封装。	用有效重叠面积而非实际涂布面积来定义面积比。
Chen et al., 2020, Scientific Reports; Li et al., 2021, Nature Communications	响应时间常用达到 90% 光学调制定义。	光谱采集间隔 0.1-0.2 s。	统一算法, 避免不同实验间响应时间不可比。

4. 机制假设与判别实验

假设	证据	预测	判别实验	若成立则采取
H1 PBI-Cl 有效负载决定 ΔT 上限	100 μL 与 4-5 倍浸泡 ΔT 差异约 15 个百分点。	负载增加时 PBI 吸收增强、 ΔT 增大; 平台后 t_c 继	D-100 / D-5x / D-10x。	选平台附近条件进入 TiO2 厚度优化。

假设	证据	预测	判别实验	若成立则采取
		续变慢。		
H2 过度负载/聚集导致响应变慢和残余峰	高负载 tc 约 1.04 s，循环后残余峰问题存在。	强 DCM 冲洗或低浓度二次浸泡可降低残余峰。	D-5x-rinse、PBI 浓度/时间矩阵。	采用过量浸泡 + 标准化冲洗；必要时降浓度。
H3 ATO 容量/面积不足导致氧化不完全	+0.33 至 +0.43 V 才能氧化回去。	Q_ATO/Q_PBI <1 时残余峰明显；提高 ATO 后 tb 改善。	ATO-1/2/3，AR-1.0/1.2/1.5。	优化 ATO 层数、面积比和褪色电压。
H4 封装与 UV 是独立失效源	UV 照射和 UV 胶会影响变色层/电解质。	遮挡变色层、限制 UV 胶接触电解质可提升重复性。	统一封装照片、封装前后颜色和循环记录。	若所有组早衰，先修封装流程。

5. Phase A 快速诊断矩阵

Phase A 目标

用约 10-14 个器件在最小样品数内判断主控因素。优先级为 PBI 负载量、ATO 容量、电压窗口，封装作为全过程控制变量。

A1. PBI-CI 染浴负载量诊断

组别	染浴方式	固定条件	目的	器件数	判据/备注
D-100	100 μ L 滴液覆盖	TiO2 基准；ATO-2；DA50%E；-2.0 V/0 V 与 -2.0 V/+0.3 V。	低负载对照。	2	若 ΔT 明显低但响应快，说明负载不足。
D-5x	4-5 倍体积过量浸泡	同上。	已验证高对比度条件。	2	作为高对比度基准。
D-10x	完全过量浸泡	同上。	判断负载是否还有增益。	2	若相对 D-5x ΔT 增益 <3% 且 tc 增

组别	染浴方式	固定条件	目的	器件数	判据/备注
					加 >30%，停止加量。
D-5x-rinse	4-5 倍浸泡 + 强 DCM 冲洗	同上。	区分有效锚定与物理吸附。	2	若 ΔT 略低但残余峰和衰减改善，采用标准偏强冲洗。

测试要点：记录染浴体积、浸泡时间、液面是否覆盖 TiO₂；拍照；条件允许时测浸泡前后溶液与 DCM 冲洗液 UV-vis；测 CV、CA+光谱、 λ_{max} 、 ΔT 、tc/tb；500 cycles 在 1、50、100、300、500 cycles 记录 ΔT 和残余峰。

A2. ATO 容量诊断

组别	ATO 层数	目的	器件数	核心测试	判据
ATO-1	1 层	低容量/低阻抗对照。	2	Q_ATO、Q_PBI、tb、残余峰、500 cycles。	若 Q_ATO/Q_PBI <1 且残余峰严重，容量不足。
ATO-2	2 层	当前基准。	2	同上。	作为比较中心。
ATO-3	3 层	高容量候选。	2	同上。	若 tb 和保持率改善，进入 ATO 优化；若响应变慢明显，避免过量。

Q_ATO/Q_PBI	判断	实验动作
<1.0	对电极容量不足。	优先增加 ATO 层数或有效面积。
1.0-1.5	推荐区间。	优先保留。
1.5-2.5	可接受但需观察响应。	若 tb 变慢或背景电流升高，回调面积/层数。
>2.5	容量可能过剩。	避免无效电流和内阻增加。

A3. 褪色电压窗口诊断

条件	着色电压	褪色电压	单步时间	目的	判据
V0	-2.0 V	0 V	3 s	温和基准。	若残余峰明显，说明 0 V 褪色不足。
V+0.3	-2.0 V	+0.3 V	3 s	验证正压褪色。	若残余峰降低且 500 cycles 不下降，优先采用。
V+0.5	-2.0 V	+0.5 V	3 s	褪色上限。	若改善有限或衰减加快，避免使用。
Vdeep	-2.5 V	+0.3 V	3 s	更深还原。	若 ΔT 升高但 100-500 cycles 快速衰减，不用于长循环。

6. Phase B 针对性优化矩阵

模块	启动条件	实验矩阵	入选/淘汰规则	备注/分析
B1 TiO2 层数	A1 确认 PBI 负载为主要变量。	Ti-1、Ti-2、Ti-3、Ti-4，各 2 个器件。	入选： $\Delta T \geq 60\%$ 、 $t_c \leq 1.2\text{ s}$ 、 $t_b \leq 0.8\text{ s}$ 、500 cycles $\geq 85\%$ 。Ti-4 若增益 $< 3\%$ 且 t_c 增加 $> 30\%$ ，淘汰。	建立层数/负载/响应的关系，不把厚膜作为默认答案。
B2 ATO 退火	A2 显示 ATO 对褪色或残余峰影响明显。	AT-400、AT-450、AT-500，各 2 个器件。	AT-450 若响应更快且容量不降，优先；AT-500 若透过率下降、膜裂或容量下降，淘汰。	目标是导电性与孔结构平衡。
B3 PBI 浓度/时间	D-5x 接近平台但残余峰仍明显。	P-0.5、P-1.0、P-1.0-12h、P-0.5x2。	比较初始吸收、DCM 冲洗液吸收、 ΔT 、 t_c/t_b 和循环后 -1 价残余。	原记录中“1M”按称量与体积应统一为约 1 mM 量级。
B4 面积匹配	固定最优 TiO2/PBI、ATO 和电压窗口后。	AR-1.0、AR-1.2、AR-1.5。	若 AR-1.2 优于 AR-1.0，说明略大对电极有利；若 AR-1.5 响应变慢或背景电流增大，淘汰。	用掩膜或绝缘胶带控制有效重叠面积，减少制备误差。

7. Phase C 复现与长循环

组合	目的	平行器件	必须达到	备注
高对比度优先组合	验证 ΔT 上限和长循环可保持性。	3 个	$\Delta T \geq 60\%$; 8000 cycles $\geq 90\%$; 13000 cycles $\geq 85\%$ 。	若响应略慢但稳定性突出, 可作为展示性能上限。
速度/稳定平衡组合	寻找综合性能最优点。	3 个	$t_c \leq 1.2\text{ s}$; $t_b \leq 0.8\text{ s}$; 8000 cycles $\geq 90\%$ 。	优先作为后续论文或报告主路线。

cycle	必测内容	备注/分析
1	初始 CV、 ΔT 、 t_c/t_b 、 $\lambda_{\max}$	建立真实初始状态。
50	ΔT 、残余峰	观察早期快速衰减。
100	ΔT 、残余峰	若保持率 $< 70\%$, 优先淘汰条件。
300	ΔT	补充衰减曲线。
500	ΔT 、CV	判断是否进入稳定平台。
1000	ΔT 、 t_c/t_b	观察响应是否随循环变化。
3000	ΔT	中期稳定性。
5000	ΔT 、CV	检查残余峰和可逆性。
8000	ΔT 、 t_c/t_b	若保持率 $\geq 85\%$, 继续 13000 cycles。
13000	ΔT 、CV、 t_c/t_b	长循环验证终点。

8. 封装与测试统一要求

类别	统一要求	目的	记录项
UV 固化	黑色胶带遮挡变色层; UV 胶只在边缘或远离电解质处少量点写。	避免 UV 改变变色层或污染电解质。	遮挡方式、曝光时间、胶位置。

类别	统一要求	目的	记录项
凝胶接触	记录热压温度、压力、时间，确认凝胶完全覆盖活性区。	减少界面接触差异造成的响应/循环波动。	温度、压力、时间、气泡/干区。
边缘密封	液态对照重点验证沙林膜-玻璃边缘全封闭；凝胶器件记录边缘泄漏。	把封装失效与材料失效区分开。	封装前后和循环后照片。
响应时间	统一采用达到 90% ΔT 的时间，光谱采集间隔 0.1-0.2 s。	保证不同器件数据可比。	$\lambda_{\max}$ 、 ΔT 、 t_c/t_b 、采样间隔。
光谱测试	重新放置器件后必须重新扣背景，并记录夹具位置和样品角度。	避免光路变化导致 ΔT 异常。	背景、角度、夹具位置。
循环前后	CA 循环前后均做 CV。	判断残余峰与可逆性。	CV 峰位、峰面积、残余吸收。

9. 一周执行安排

时间	工作内容	输出	决策点
Day 1	同批 TiO2 基底；制备 D-100、D-5x、D-10x、D-5x-rinse。	染浴体积、液面覆盖照片、DCM 冲洗记录。	确认染浴覆盖是否可重复。
Day 2	制备 ATO-1、ATO-2、ATO-3；组装关键组合。	D-100/ATO-2、D-5x/ATO-2、D-5x-rinse/ATO-2、D-5x/ATO-1、D-5x/ATO-3。	确认器件外观、气泡和重叠面积。
Day 3	初始 CV/CA/光谱；比较 -2.0 V/0 V 与 -2.0 V/+0.3 V。	ΔT 、 t_c/t_b 、残余峰。	判断是否需要正压褪色。
Day 4-5	500 cycles 快速筛选。	1、50、100、300、500 cycles ΔT 。	前 100 cycles 保持率 <70% 的条件优先淘汰。
Day 6-7	最优 2 条件重复制备或继续 1000-3000 cycles。	重复性与中期稳定性数据。	决定下一周进入 TiO2、ATO 或 PBI 微调。

10. 决策树

观察结果	判断	下一步动作
D-5x/D-10x 明显优于 D-100，残余峰不严重。	PBI 有效负载是主要变量，且过量吸附风险可控。	进入 TiO2 厚度优化。
D-5x/D-10x 对比度高但残余峰严重。	负载过高或聚集/氧化不完全。	优先优化 DCM 冲洗、PBI 浓度/时间和褪色正电压。
ATO-3 明显改善退色和循环保持率。	对电极容量或面积匹配限制明显。	进入 ATO 层数/退火或面积匹配优化。
ATO 层数影响小，但 +0.3 V 褪色明显改善。	电压窗口是主控因素之一。	确定温和正压褪色窗口，避免 +0.5 V 过度氧化。
所有条件前 500 cycles 都快速衰减。	封装、凝胶接触或 UV 暴露可能主导失效。	优先检查封装和界面接触，不继续增加 PBI 负载。

11. 数据记录模板

11.1 电极制备记录

样品	TiO2 层数	TiO2 退火	PBI 浓度 (mM)	染浴体积	染浴时间	DCM 冲洗	后处理	电极颜色/吸收

11.2 器件性能记录

样品	ATO 层数	ATO 退火	面积比	电压窗口	$\Delta T(\lambda_{max})$	λ_{max}	tc	tb	500cy 保持率	残余峰
----	--------	--------	-----	------	---------------------------	-----------------	----	----	-----------	-----

样品	ATO 层数	ATO 退火	面积比	电压窗口	$\Delta T(\lambda_{\max})$	$\lambda_{\max}$	tc	tb	500cy 保持率	残余峰

11.3 电荷匹配记录

样品	Q_PBI (mC/cm ²)	Q_ATO (mC/cm ²)	Q_ATO/Q_PBI	褪色是否完全	判断

11.4 循环稳定性记录

样品	初始 ΔT	50cy	100cy	300cy	500cy	1000cy	3000cy	5000cy	8000cy	13000cy	失效现象

12. 参考文献

1. H. J. Kim, J. K. Seo, Y.-J. Kim et al. Formation of ultrafast-switching viologen-anchored TiO2 electrochromic device. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2009, 93, 1982-1987. DOI: 10.1016/j.solmat.2009.05.007.

2. D. Nunes, T. L. Freire, A. Barranger et al. TiO₂ Nanostructured Films for Electrochromic Paper Based-Devices. *Applied Sciences*, 2020, 10, 1200. DOI: 10.3390/app10041200.
3. R. Lundy, E. R. Draper, J. J. Walsh et al. Amino acid appended perylene bisimides: self-assembly, immobilization on nanocrystalline TiO₂, and electrochromic properties. *New Journal of Chemistry*, 2018, 42, 19020-19025. DOI: 10.1039/C8NJ04214D.
4. M. Gratzel. Dye-sensitized solar cells. *Journal of Photochemistry and Photobiology C*, 2003, 4, 145-153. DOI: 10.1016/S1389-5567(03)00026-1.
5. F. Sauvage, J.-D. Decoppet, M. Zhang, S. M. Zakeeruddin, P. Comte, M. K. Nazeeruddin, P. Wang, M. Gratzel. Effect of Sensitizer Adsorption Temperature on the Performance of Dye-Sensitized Solar Cells. *Journal of the American Chemical Society*, 2011, 133, 9304-9310. DOI: 10.1021/ja110541t.
6. D. Choi, M. Lee, H. Kim et al. Investigation of dry-deposited ion storage layers using various oxide particles to enhance electrochemical performance. *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 2017, 179, 422-428. DOI: 10.1016/j.solmat.2017.10.001.
7. S. Lee et al. Polymer-Assisted Generation of Antimony-Doped SnO₂ Nanoparticles with High Conductivity. *Small*, 2008, 4, 1906-1912.
8. Y. Alesanco, A. Vinuales, J. Rodriguez et al. All-in-One Gel-Based Electrochromic Devices: Strengths and Recent Developments. *Materials*, 2018, 11, 414. DOI: 10.3390/ma11030414.
9. P.-W. Chen, C.-T. Chang, T.-F. Ko et al. Fast response of complementary electrochromic device based on WO₃/NiO electrodes. *Scientific Reports*, 2020, 10, 8431. DOI: 10.1038/s41598-020-65191-x.
10. R. Li, X. Ma, J. Li et al. Flexible and high-performance electrochromic devices enabled by self-assembled 2D TiO₂/MXene heterostructures. *Nature Communications*, 2021, 12, 1587. DOI: 10.1038/s41467-021-21852-7.
11. V. K. Thakur, G. Ding, J. Ma, P. S. Lee, X. Lu. Hybrid Materials and Polymer Electrolytes for Electrochromic Device Applications. *Advanced Materials*, 2012, 24, 4071-4096. DOI: 10.1002/adma.201200213.
12. P. M. S. Monk, R. J. Mortimer, D. R. Rosseinsky. *Electrochromism and Electrochromic Devices*. Cambridge University Press, 2007.